

2021 学年第一学期普陀区九年级期末测评数学样卷

参考答案及评分说明

一、选择题：（本大题共 6 题，每题 4 分，满分 24 分）

1. (A); 2. (B); 3. (C); 4. (B); 5. (D); 6. (C).

二、填空题：(本大题共 12 题，每题 4 分，满分 48 分)

- $$\begin{array}{lll} 7. \quad \frac{8}{3}; & 8. \quad k < -1; & 9. \quad 1; \\ 10. \text{ 答案不唯一, 如: } y = -x^2; & 11. \quad -6e^{\rightarrow}; & 12. \quad -4; \\ 13. \quad 110; & 14. \quad 3a; & 15. \quad \frac{\sqrt{5}-1}{2}; \\ 16. \quad \frac{32}{7}; & 17. \quad 2; & 18. \quad \frac{\sqrt{21}-2\sqrt{3}}{10}. \end{array}$$

三、解答题

(本大题共 7 题, 其中第 19---22 题每题 10 分, 第 23、24 题每题 12 分, 第 25 题 14 分, 满分 78 分)

19. 解：原式 = $\frac{4 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{2} - 1}{\sqrt{3} - 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}$ (5 分)

$$= \frac{3-1-1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{3} + \sqrt{2}. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

20. 解: (1) $\because AB \parallel CD, \therefore \frac{BE}{EC} = \frac{AB}{CD}$ (1分)

$$\because AB:CD=1:3, \therefore \frac{BE}{EC}=\frac{1}{3}. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{BE}{BC} = \frac{1}{4} . \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\because EF \parallel CD, \therefore \frac{EF}{CD} = \frac{BE}{BC}, \therefore \frac{EF}{CD} = \frac{1}{4}. \dots\dots\dots (2 \text{分})$$

(2) $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{4}\vec{a}$, $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{12}\vec{a} + \vec{b}$ (2分+3分)

21. 解: (1) $\because$ 正比例函数 $y=2x$ 的图像经过点 A ,

$\therefore$ 把 $x=1$ 代入 $y=2x$, 可得 $y=2$. (2 分)

$\therefore$ 点 A 的坐标为 $(1, 2)$.

由反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图像经过点 A , 可得 $k=2$. (2 分)

所以这个反比例函数的解析式是 $y=\frac{2}{x}$. (1 分)

(2) 过点 A 作 $AH \perp BC$, 垂足为点 H .

$\because AB=AC$, $\therefore BH=HC=2$. 可得点 B 的纵坐标为 4.

$\because$ 点 B 在正比例函数 $y=2x$ 的图像上, 可得点 B 的横坐标为 2. (3 分)

$\because$ 点 D 在反比例函数 $y=\frac{2}{x}$ 的图像上, 点 D 与点 B 的横坐标相同,

可得点 D 的纵坐标为 1.

$\therefore$ 点 D 的坐标为 $(2, 1)$. (2 分)

22. 解: (1) 长. (2 分)

(2) AB 的长度调节为 180 cm. (1 分)

过点 C 作 $CH \perp NF$, 垂足为点 H , 交 AB 于点 G . 根据题意, 可知 $GH=MN=AM=20$ cm,

$\angle CAB=37^\circ$, $AC=50$ cm, $AB=180$ cm, $NH=MG$.

在 $\text{Rt}\triangle ACG$ 中, $\because \sin \angle CAG = \frac{CG}{AC}$,

$\therefore CG = AC \cdot \sin \angle CAG = 50 \times \sin 37^\circ \approx 50 \times 0.6 = 30$ (cm).

同理可得 $AG=40$ (cm). (3 分)

$\therefore NH=MG=60$ (cm).

由 $AB=180$, 得 $BG=140$ (cm). (1 分)

$\because AB \parallel DF$, $\therefore \frac{CG}{CH} = \frac{BG}{FH}$. $\therefore \frac{30}{50} = \frac{140}{FH}$, 得 $FH = \frac{700}{3}$ (cm). (2 分)

所以 $FN = NH + FH = \frac{880}{3}$ (cm). (1 分)

答: 钓竿的端点 F 与点 N 之间的最远距离是 $\frac{880}{3}$ 厘米.

23. 证明: (1) $\because BD \cdot BC = BE \cdot AC$, $\therefore \frac{AC}{BD} = \frac{BC}{BE}$.

$\because BD=DC$, $\therefore \angle C = \angle DBC$.

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEB$. (4 分)

$$\therefore \angle ABC = \angle DEB. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$(2) \because \angle ABC = \angle DEB, \therefore FB = FE. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\because \angle ABC = \angle FBD + \angle DBC, \angle DEB = \angle CDE + \angle C, \therefore \angle FBD = \angle CDE.$$

$$\because \angle FDA = \angle CDE, \therefore \angle FBD = \angle FDA.$$

$$\because \angle F \text{ 为公共角}, \therefore \triangle FBD \sim \triangle FDA. \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{FD}{FB} = \frac{AD}{BD}. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{FD}{FE} = \frac{AD}{DC}. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

24. 解: (1) 由直线 $y = -\frac{1}{3}x + 1$ 经过点 $A(m, 0)$ 、 $B(-3, n)$,

$$\text{分别得 } 0 = -\frac{1}{3}m + 1, n = -\frac{1}{3} \times (-3) + 1, \text{ 解得 } m = 3, n = 2. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

由抛物线 $y = \frac{1}{3}x^2 + bx + c$ 经过点 $A(3, 0)$ 、 $B(-3, 2)$,

$$\text{得 } \begin{cases} 3 + 3b + c = 0, \\ 3 - 3b + c = 2. \end{cases} \text{ 解得 } b = -\frac{1}{3}, c = -2. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

所以, 抛物线的表达式是 $y = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - 2$.

$$(2) \text{ 由抛物线 } y = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - 2 \text{ 的对称轴是直线 } x = \frac{1}{2}, \text{ 可设点 } D \text{ 的坐标为 } \left(\frac{1}{2}, d\right). \dots\dots (1 \text{ 分})$$

过点 D 作 $DH \perp OC$, H 为垂足.

易证 $\angle OAC = \angle HCD$, 则 $\tan \angle OAC = \tan \angle HCD$.

$$\text{可得 } \frac{2}{3} = \frac{\frac{1}{2}}{-2-d}, \text{ 解得 } d = -\frac{11}{4}. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以, 点 } D \text{ 的坐标为 } \left(\frac{1}{2}, -\frac{11}{4}\right). \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 由点 } P \text{ 在抛物线 } y = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - 2 \text{ 上, 可设点 } P \text{ 的坐标为 } \left(t, \frac{1}{3}t^2 - \frac{1}{3}t - 2\right).$$

$$\text{根据题意, 得点 } C \text{ 落在直线 } AB \text{ 上的点的坐标为 } \left(t-3, \frac{1}{3}t^2 - \frac{1}{3}t - 2 - 2\right). \dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\because \text{点 } C \text{ 落在直线 } AB \text{ 上}, \therefore \frac{1}{3}t^2 - \frac{1}{3}t - 4 = -\frac{1}{3}(t-3) + 1. \text{ 解得 } t = \pm 3\sqrt{2}.$$

$$\text{所以, 点 } P \text{ 的坐标为 } (3\sqrt{2}, 4 - \sqrt{2}) \text{ 或 } (-3\sqrt{2}, 4 + \sqrt{2}). \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

25. 解: (1) 由 AD 是边 BC 上的高, $\tan B = 2$, $AD = 2$, 得 $BD = 1$ (1 分)

由题意得 $GD = m$, $AG = 2 - m$.

$\because$ 直线 l 平行 BD , $\therefore \triangle AEF \sim \triangle ABC$.

根据题意, 得 AG 是 $\triangle AEF$ 的高, $\therefore \frac{AG}{AD} = \frac{EF}{BC}$ (2 分)

得 $\frac{2-m}{2} = \frac{3}{4}$, 解得 $m = \frac{1}{2}$ (1 分)

即 m 的值为 $\frac{1}{2}$.

(2) ① 由 $\triangle AEF$ 沿着 EF 翻折, 点 A 落在两平行直线 l 与 BC 之间的点 P 处, 得点 P 落在 AD 上.

$\because$ 点 P 为 $\triangle ABC$ 的重心, $\therefore AD$ 为 $\triangle ABC$ 的中线, $\frac{AP}{AD} = \frac{2}{3}$ (1 分)

可得 $CD = 1$, $\angle C = \angle B$ (1 分)

由 $\triangle AEF$ 沿着 EF 翻折, 可得 $\angle AEF = \angle PEF$.

直线 l 平行 BC , 可得 $\angle PEF = \angle PQD$, $\angle AEF = \angle B$.

所以 $\angle C = \angle PQD$, 得 $PQ \parallel AC$.

$\therefore \frac{CQ}{CD} = \frac{AP}{AD}$. 得 $\frac{CQ}{1} = \frac{2}{3}$, 解得 $CQ = \frac{2}{3}$ (3 分)

(2) ② $\because \angle PEF = \angle PQD$, $\angle CBP > \angle BAC$, $\therefore \triangle BPQ$ 与 $\triangle AEF$ 相似有两种可能性. (1 分)

由 $\triangle AEF$ 与 $\triangle ABC$ 相似, 得 $\triangle BPQ$ 与 $\triangle ABC$ 相似.

由 $AG = 2 - m$, 得 $GP = 2 - m$, $PD = 2m - 2$, $DQ = m - 1$, $BQ = m$, $PQ = \sqrt{5}(m - 1)$.

i. 当 $\angle PBQ = \angle C$ 时, 由 $\frac{AD}{CD} = \frac{PD}{BD}$, 得 $\frac{2}{CD} = \frac{2m-2}{1}$. 化简得 $CD = \frac{1}{m-1}$. (2 分)

ii. 当 $\angle PBQ = \angle BAC$ 时, 作 $\triangle BPQ$ 边 PQ 上的高 BH , 得 $BH = \frac{2m}{\sqrt{5}}$.

由 $\frac{BH}{AD} = \frac{PQ}{BC}$, 得 $\frac{\frac{2m}{\sqrt{5}}}{2} = \frac{\sqrt{5}(m-1)}{1+CD}$. 化简得 $CD = \frac{4m-5}{m}$ (2 分)